Series de Tiempo I

Modelos para Series de Tiempo Estacionales

Profesor : Duván Humberto Cataño Salazar

E-Mail : duvan.catano@udea.edu.co

Universidad de Antioquia
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Instituto de Matemáticas

2025 - 2



Motivación

Muchas Series de Tiempo Económicas, Financieras, Climatológicas y de Ciencias de la Salud, contienen una componente estacional que se repite después de un período regular de tiempo.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Motivación

Muchas Series de Tiempo Económicas, Financieras, Climatológicas y de Ciencias de la Salud, contienen una componente estacional que se repite después de un período regular de tiempo.

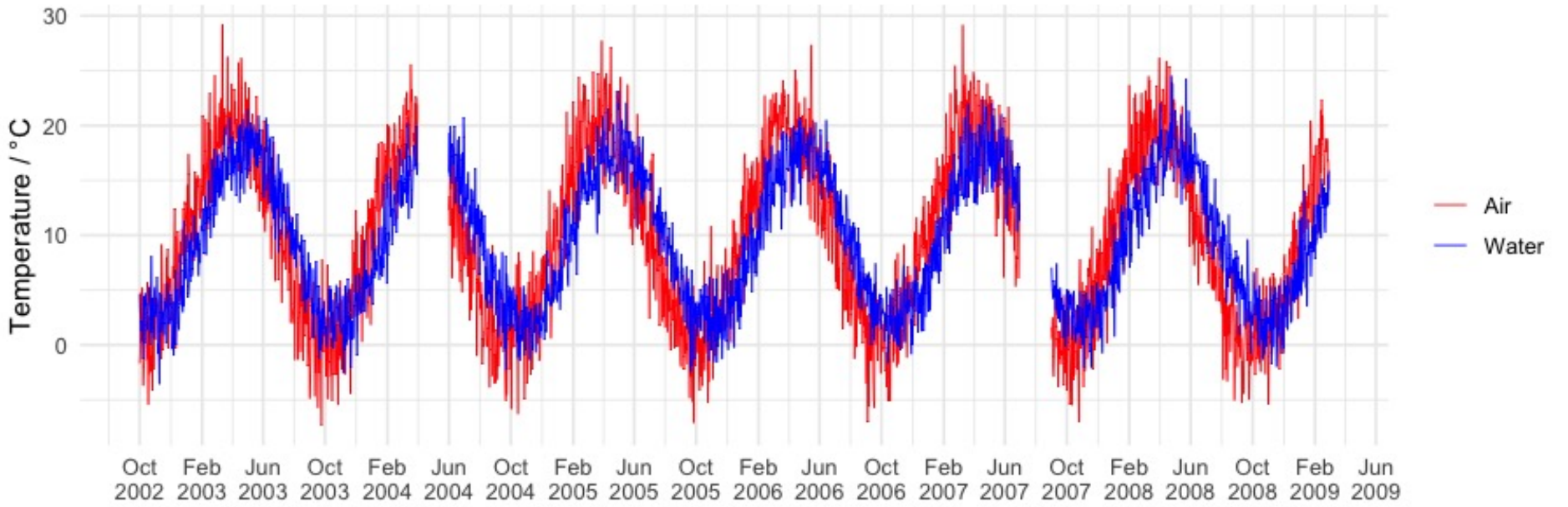


Figura: Ejemplo - Serie de Temperaturas

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Es frecuente que la componente estacional sea aleatoria y correlacionada con las otras componentes no estacionales. Suponga que no sabemos que la serie contiene una componente estacional y ajustamos un modelo ARIMA a la serie, es decir,

Especificación

$$\phi_p(B)(1-B)^d x_t = \theta_q(B) b_t.$$

Entonces, obviamente la serie b_t no será un proceso de ruido blanco, puesto que contiene las correlaciones entre períodos (estacionales) que no se tuvieron en cuenta.

Suponga que b_t es un proceso estacionario y sea

Autocorrelación

$$\rho_j(s) = \frac{\mathbb{E}[(b_{t-js} - \mu_b)((b_t - \mu_b)]}{\sigma_b^2},$$

la función de autocorrelación de b_t, la cual representa las relaciones entre períodos que no se tuvieron en cuenta. Entonces, para un proceso no estacionario b_t estas relaciones también se pueden representar por un modelo ARIMA de la forma

ARIMA Estacional

$$\Phi_P(B^S)(1 - B^S)^D b_t = \Theta_Q(B^S)a_t$$



Polinomios

$$\Phi_P(B^S) = 1 - \Phi_1 B^S - \Phi_2 B^{2S} - \ldots - \Phi_P B^{PS},$$

$$\Theta_Q(B^S) = 1 - \Theta_1 B^S - \Theta_2 B^{2S} - \ldots - \Theta_Q B^{QS},$$

son polinomios en B^S sin factores comunes. Los ceros de estos polinomios caen fuera del círculo unidad y a_t es un proceso de ruido blanco.

Combinando las ecuaciones anteriores, se obtiene el modelo estacional multiplicativo de Box y Jenkins:



Modelo SARIMA$(p,d,q)_\times(P,D,Q)$

$$\Phi_P(B^S)\phi_p(B)(1-B)^d(1-B^S)^D x_t^{(\lambda)} = \Theta_Q(B^S)\theta_q(B)a_t,$$

donde $x_t^{(\lambda)}$ es la serie transformada usando Box-Cox, si es el caso.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Modelo SARIMA$(p,d,q)_\times(P,D,Q)$

$$\Phi_P(B^S)\phi_p(B)(1-B)^d(1-B^S)^D x_t^{(\lambda)} = \Theta_Q(B^S)\theta_q(B)a_t,$$

donde $x_t^{(\lambda)}$ es la serie transformada usando Box-Cox, si es el caso.

Comportamiento de la ACF y PACF de los SARIMA

Con el fin de enterder el comportamiento general, primero veamos algunos ejemplos de unos modelos en particular.



Ejemplo 1

Consideremos una serie x_t conducida por un modelo SARIMA$(0,0,0)_\times(1,0,0)_{12}$. Dicho proceso corresponde a un estacional puro autorregresivo de orden 1. Su especificación es dada por:

$$(1 - \Phi B^{12})x_t = \omega_t,$$

donde $\omega_t \sim RB(0, \sigma^2_\omega)$ y $|\Phi| < 1$.

Ejemplo 1

Consideremos una serie x_t conducida por un modelo SARIMA$(0,0,0)_\times(1,0,0)_{12}$. Dicho proceso corresponde a un estacional puro autorregresivo de orden 1. Su especificación es dada por:

$$(1-\Phi B^{12})x_t = \omega_t,$$

donde $\omega_t \sim RB(0,\sigma^2_\omega)$ y $|\Phi|<1$.

ACF: De manera análoga a un $AR(1)$

$$\rho(12j) = \begin{cases} \Phi^j, & si \quad j=1,2,\ldots \\ 0, & si \qquad o.c \end{cases}$$

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Ejemplo 1

Consideremos una serie x_t conducida por un modelo SARIMA$(0,0,0)_\times(1,0,0)_{12}$. Dicho proceso corresponde a un estacional puro autorregresivo de orden 1. Su especificación es dada por:

$$(1-\Phi B^{12})x_t = \omega_t,$$

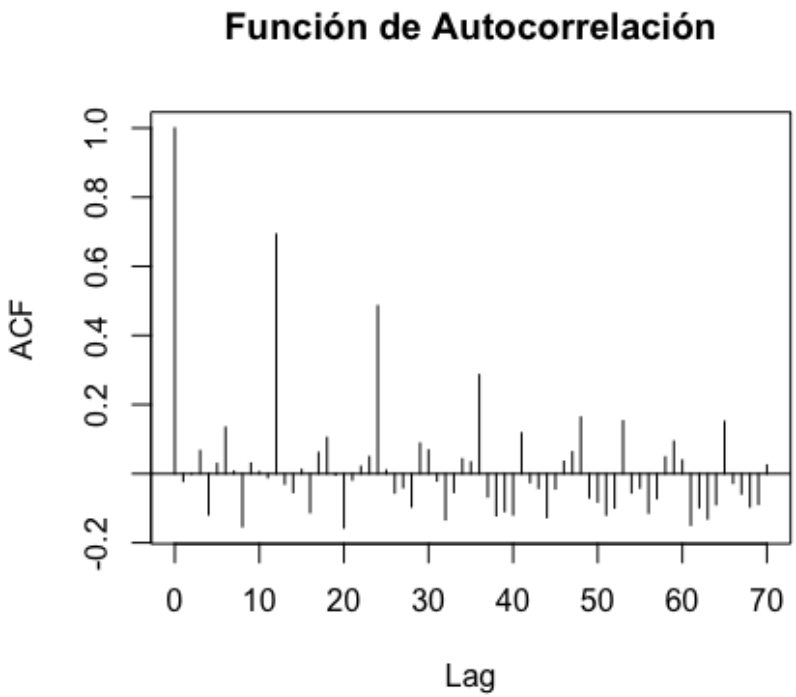
donde $\omega_t \sim RB(0,\sigma^2_\omega)$ y $|\Phi|<1$.

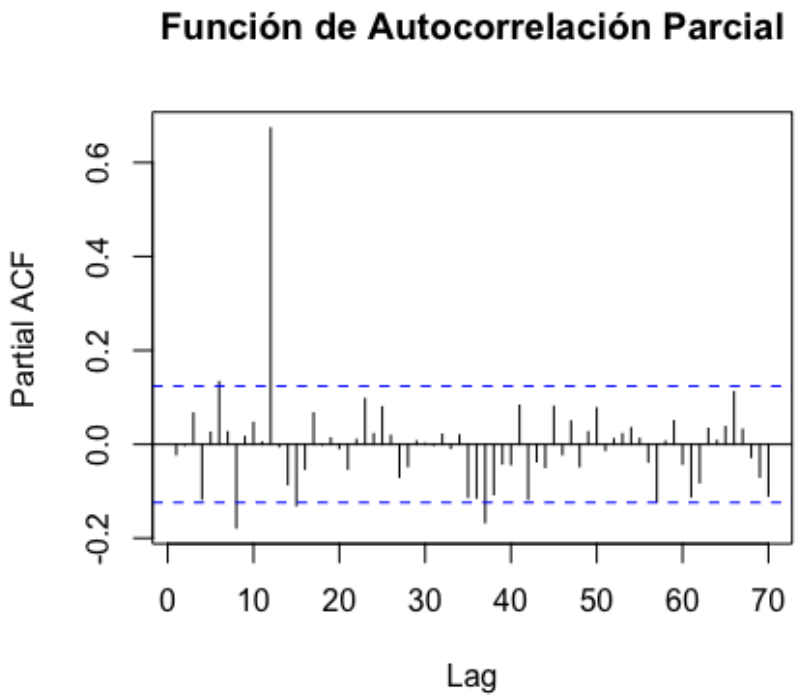
ACF: De manera análoga a un $AR(1)$

$$\rho(12j) = \begin{cases} \Phi^j, & si \quad j=1,2,\ldots \\ \\ 0, & si \qquad o.c \end{cases}$$

PACF: De forma similar

$$\phi_{12j,12j} = \begin{cases} \Phi^j, & si \quad j=1 \\ \\ 0, & si \qquad o.c \end{cases}$$





Nota

En general, para los estacionales puros autorregresivos (sin componente ordinaria) de orden P, la ACF decae exponencialmente y/o en forma de ondas senoidales en los rezagos estacionales y la PACF presenta coeficientes distintos de cero en los rezagos estacionales haste el rezago PS, a partir del rezago $PS + 1$, es estadísticamente nulo.

Ejemplo 2

Consideremos una serie x_t conducida por un modelo SARIMA$(0,0,0)_\times(0,0,1)_{12}$. El cual corresponde a un estacional de medias móviles puro orden 1, cuya especificación es dada por:

$$x_t = (1 - \Theta B^{12})\omega_t,$$

donde $\omega_t \sim RB(0, \sigma^2_\omega)$ y $|\Theta| < 1$.



Ejemplo 2

Consideremos una serie x_t conducida por un modelo SARIMA$(0,0,0)_\times(0,0,1)_{12}$. El cual corresponde a un estacional de medias móviles puro orden 1, cuya especificación es dada por:

$$x_t = (1 - \Theta B^{12})\omega_t,$$

donde $\omega_t \sim RB(0, \sigma^2_\omega)$ y $|\Theta| < 1$.

ACF: De manera análoga a un $MA(1)$

$$\rho(12j) = \begin{cases} \frac{-\Theta}{1+\Theta^2}, & si \quad j = 1 \\ \\ 0, & si \quad o.c \end{cases}$$

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Ejemplo 2

Consideremos una serie x_t conducida por un modelo SARIMA$(0,0,0)_\times(0,0,1)_{12}$. El cual corresponde a un estacional de medias móviles puro orden 1, cuya especificación es dada por:

$$x_t = (1 - \Theta B^{12})\omega_t,$$

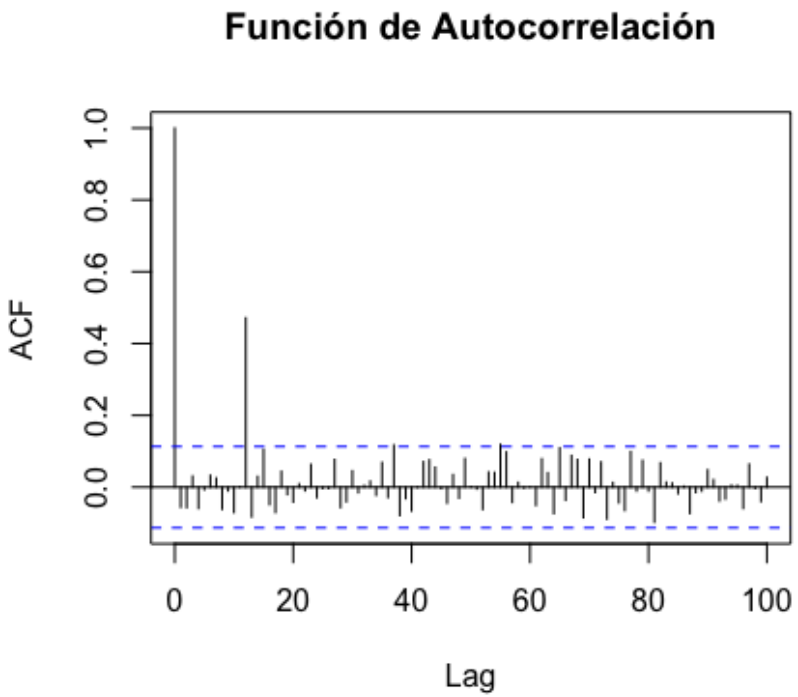
donde $\omega_t \sim RB(0, \sigma^2_\omega)$ y $|\Theta| < 1$.

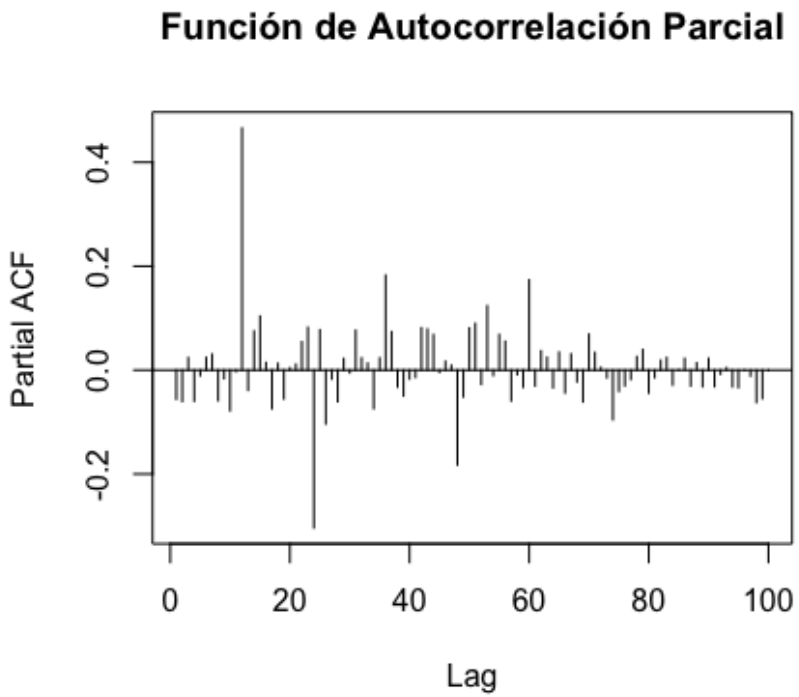
ACF: De manera análoga a un $MA(1)$

$$\rho(12j) = \begin{cases} \frac{-\Theta}{1+\Theta^2}, & si \quad j = 1 \\ \\ 0, & si \quad o.c \end{cases}$$

PACF: De forma similar

Presenta decaimiento exponencial y/o de ondas senoidales amortiguadas en los rezagos estacionales.





Nota

En general, para los estacionales puros de medias móviles (sin componente ordinaria) de orden Q, la PACF decae exponencialmente y/o en forma de ondas senoidales en los rezagos estacionales y la ACF presenta coeficientes distintos de cero en los rezagos estacionales haste el rezago QS, a partir del rezago $QS + 1$, es estadísticamente nulo.

Ejemplo 3

Consideremos una serie x_t conducida por un modelo SARIMA$(0,1,1)_{\times}(0,1,1)_{12}$, cuya especificación es dada por:

$$(1-B^{12})(1-B)x_t = (1-\theta B)(1-\Theta B^{12})\omega_t,$$

donde $\omega_t \sim RB(0,\sigma^2_\omega)$ y no hay factores en común.

Ejemplo 3

Consideremos una serie x_t conducida por un modelo SARIMA$(0,1,1)_{\times}(0,1,1)_{12}$, cuya especificación es dada por:

$$(1-B^{12})(1-B)x_t = (1-\theta B)(1-\Theta B^{12})\omega_t,$$

donde $\omega_t \sim RB(0,\sigma^2_\omega)$ y no hay factores en común.

ACF : Calculemos para $z_t = (1-\theta B)(1-\Theta B^{12})$

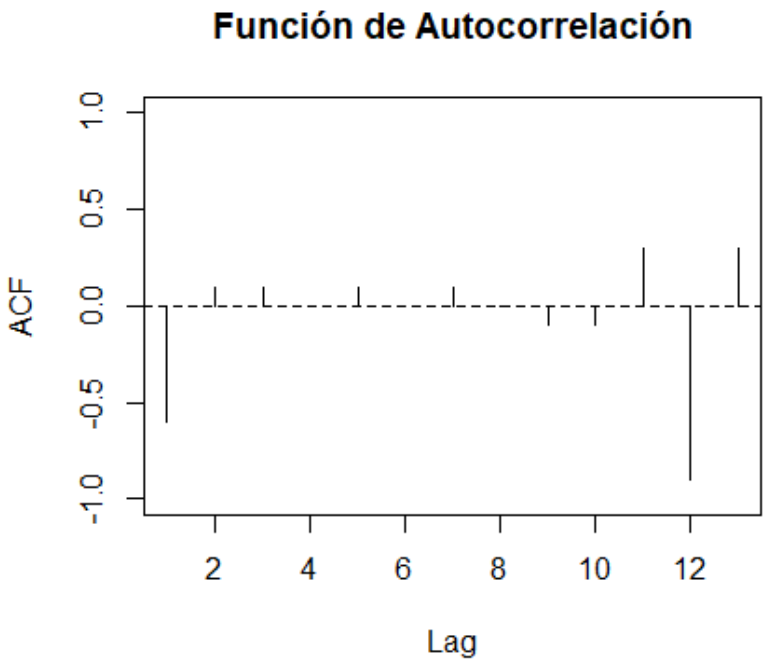
$$\rho(j) = \begin{cases} \frac{-\theta}{1+\theta^2}, & si \quad j = 1 \\ \frac{\theta\Theta}{(1+\theta^2)(1+\Theta^2)}, & si \quad j = 11 \text{ ó } j = 13 \\ \frac{-\Theta}{1+\Theta^2}, & si \quad j = 12 \\ 0, & si \quad o.c \end{cases}$$

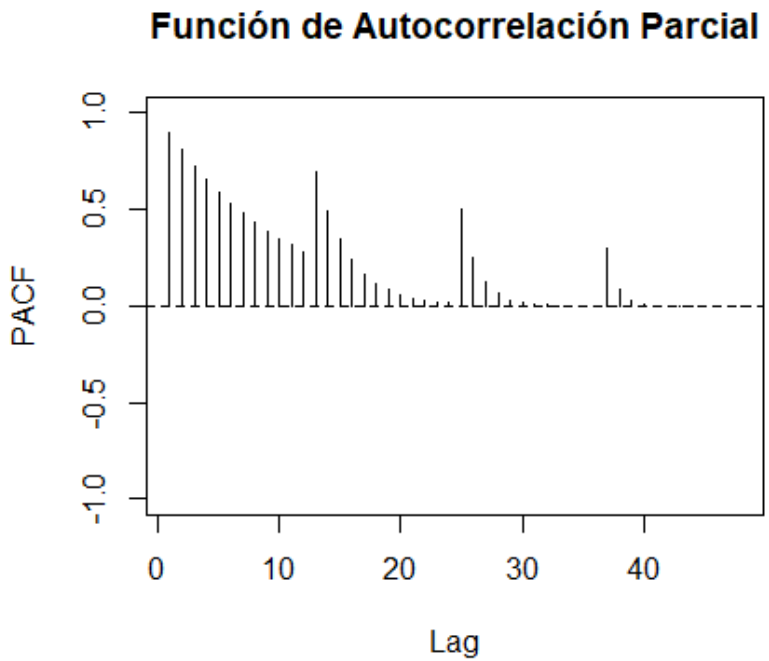
PACF: De forma similar

Presenta decaimiento exponencial y/o de ondas senoidales amortiguadas en los rezagos estacionales y no estacionales.

PACF: De forma similar

Presenta decaimiento exponencial y/o de ondas senoidales amortiguadas en los rezagos estacionales y no estacionales.





UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Resumen

	AR(P)	**MA**(Q)	**ARMA**(P,Q)$_S$
ACF	Decae Exp Lags kS	Corte Pos rezago QS	Decae Exp Lags kS, $k \in \mathbb{N}$
PACF	Corte Pos rezago PS	Decae Exp Lags kS	Decae Exp Lags kS, $k \in \mathbb{N}$

Cuadro: Comportamiento de Procesos Puros

Los valores no estacionales $h \neq kS$, $k \in \mathbb{N}$ son nulos.



Nota

Todo modelo SARIMA se puede escribir como un ARIMA con restricciones en los parámetros. Por ejemplo, consideremos una serie conducida por el siguiente modelo:

$$SARIMA(0,0,1)_{\times}(0,0,1)_S$$

Nota

Todo modelo SARIMA se puede escribir como un ARIMA con restricciones en los parámetros. Por ejemplo, consideremos una serie conducida por el siguiente modelo:

$$SARIMA(0,0,1)_{\times}(0,0,1)_S$$

Dicho modelo puede ser escrito como:

$$\begin{aligned} x_t &= (1-\theta B)(1-\Theta B^{12})\omega_t \\ &= (1-\theta B-\Theta B^{12}+\theta\Theta B^{13})\omega_t \end{aligned}$$



Nota

Todo modelo SARIMA se puede escribir como un ARIMA con restricciones en los parámetros. Por ejemplo, consideremos una serie conducida por el siguiente modelo:

$$SARIMA(0,0,1)_{\times}(0,0,1)_S$$

Dicho modelo puede ser escrito como:

$$\begin{aligned} x_t &= (1-\theta B)(1-\Theta B^{12})\omega_t \\ &= (1-\theta B-\Theta B^{12}+\theta\Theta B^{13})\omega_t \end{aligned}$$

El cual corresponde a un $ARIMA(0,0,13)$, es decir, un $MA(13)$, con restricciones en los siguientes parámetros:

$$\theta_2=\theta_3=\ldots=\theta_{11}=0, \theta_1=\theta, \theta_{12}=\Theta, \theta_{13}=\theta\Theta$$

Es decir, la estimación de los SARIMA se pueden realizar usando, en general, estimación no lineal bajo restricciones en los parámetros.



Referencias

Shumway and Stoffer (2017)
Time series analysis and its applications: with R examples.
Springer. 4a Edition.

William W.S. Wei (2006)
Time Series Analysis: Univariate and Multivariate Methods.
Pearson. 2a Edition.

https://github.com/duvancatan/Data_Time_Series_UdeA

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803